

Konzept „ACDOCA Analyzer“

48Std Challenge

KPMG

Keonhyeong Lee

13.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Eingabedaten
- 1.4 Vorteile von CSV-Datenformat

2. Systemarchitektur

- 2.1 Architekturübersicht
- 2.2 Frontend
- 2.3 Backend
- 2.4 Datenhaltung
- 2.5 Eingabedaten

3. Fachliches Bedienkonzept und Benutzeroberfläche

- 3.1 Grundidee der Benutzeroberfläche
- 3.2 Projects
- 3.3 Create Project
- 3.4 Overview
- 3.5 Datasets
- 3.6 Explorer
- 3.7 Pivot
- 3.8 Visuals
- 3.9 Reports
- 3.10 Settings

1. Einleitung

1.1 Ausgangssituation

In vielen Projekten werden große Datenmengen aus SAP-Systemen oder anderen ERP-Systemen exportiert und anschließend mit Microsoft Excel analysiert.

Die Daten liegen häufig in Form von CSV- oder Excel-Dateien vor und umfassen mehrere Millionen Datensätze. Besonders im Finanzbereich werden beispielsweise Hauptbuchdaten, Debitoren- und Kreditoreninformationen oder vollständige SAP-Tabellen wie ACDOCA exportiert und für Auswertungen verwendet.

Bei großen Datenmengen stößt Excel jedoch schnell an technische und fachliche Grenzen:

- Begrenzte Performance bei großen Datenmengen
- Lange Ladezeiten
- Hoher Speicherverbrauch
- Eingeschränkte Filter- und Analysefunktionen
- Schwierige Verarbeitung mehrerer Dateien gleichzeitig
- Fehleranfällige manuelle Auswertungen

Dadurch verbringen Fachanwender häufig einen erheblichen Teil ihrer Zeit mit Datenaufbereitung anstatt mit der eigentlichen Analyse.

1.2 Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer leichtgewichtigen Analytics-Plattform zur Analyse großer Datenbestände.

Die Anwendung soll es ermöglichen:

- große CSV- und Excel-Dateien effizient zu importieren
- mehrere Dateien innerhalb eines Projekts zusammenzuführen
- Datensätze interaktiv zu filtern
- Pivot-Analysen durchzuführen
- Visualisierungen zu erzeugen
- Analyseergebnisse dauerhaft zu speichern

Der Fokus liegt auf einer möglichst einfachen Benutzeroberfläche ohne technische Komplexität, sodass auch Fachanwender ohne Datenbankkenntnisse große Datenbestände analysieren können.

1.3 Eingabedaten

Die Anwendung verarbeitet strukturierte Tabellendaten.

Unterstützte Formate:

- CSV
- XLSX

1.4 Vorteile von CSV-Datenformat

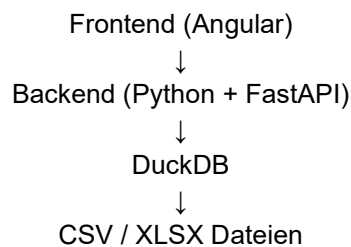
CSV-Dateien stellen das bevorzugte Importformat dar. Im Vergleich zu Excel-Dateien enthalten CSV-Dateien ausschließlich Rohdaten und können dadurch wesentlich schneller eingelesen werden. Gerade bei Dateien mit mehreren Millionen Datensätzen ergibt sich dadurch ein deutlicher Performancevorteil.

2. Systemarchitektur

2.1 Architekturübersicht

Die Anwendung wird als lokale Desktop-nahe Webanwendung entwickelt. Der Benutzer arbeitet ausschließlich über eine grafische Oberfläche und muss keine SQL-Abfragen oder technischen Konfigurationen durchführen.

Die Architektur besteht aus drei Schichten:



Die Anwendung wird lokal auf dem Rechner des Benutzers ausgeführt.

2.2 Frontend

Technologien

- Angular
- TypeScript
- Angular Material

Begründung

Angular wird als Frontend-Framework eingesetzt, da es eine strukturierte Entwicklung komplexer Unternehmensanwendungen ermöglicht.

Vorteile:

- Moderne und performante Benutzeroberfläche
- Klare Projektstruktur
- Gute Wartbarkeit
- Starke TypeScript-Unterstützung
- Wiederverwendbare UI-Komponenten
- Geeignet für datenintensive Anwendungen

Das Frontend stellt sämtliche Analysefunktionen wie Filterung, Pivot-Auswertungen, Visualisierungen und Report-Generierung bereit.

2.3 Backend

Technologien

- Python
- FastAPI

Begründung

Python eignet sich hervorragend für die Verarbeitung großer Datenmengen und bietet eine Vielzahl etablierter Bibliotheken für Datenanalyse und Datenaufbereitung.

FastAPI wird als leichtgewichtige Backend-Schicht eingesetzt.

Aufgaben des Backends:

- Import von CSV- und XLSX-Dateien
- Datenbereinigung
- Datentyp-Erkennung
- Filteroperationen
- Aggregationen
- Pivot-Berechnungen
- Report-Erstellung
- Datenvisualisierung
- Kommunikation mit DuckDB

Durch FastAPI können Analyseanfragen effizient zwischen Benutzeroberfläche und Datenbank verarbeitet werden.

2.4 Datenhaltung

Technologie

- DuckDB

Begründung

DuckDB ist eine analytische Datenbank, die speziell für die Verarbeitung großer Datenmengen auf einem einzelnen Rechner entwickelt wurde.

Vorteile:

- Keine Serverinstallation erforderlich
- Hohe Performance bei analytischen Abfragen
- Direkte Verarbeitung großer CSV-Dateien
- Sehr geringer Administrationsaufwand
- Optimiert für Aggregationen und Pivot-Auswertungen
- Lokale Speicherung der Projektdaten

DuckDB dient als zentrale Analyse-Engine der Anwendung.

2.5 Eingabedaten

Unterstützte Formate:

- CSV
- XLSX

Bevorzugtes Format:

- CSV

CSV-Dateien bieten bei großen Datenmengen erhebliche Performancevorteile gegenüber Excel-Dateien.

Vorteile:

- Schnelleres Einlesen
- Geringerer Speicherverbrauch
- Einfachere Verarbeitung
- Plattformunabhängig
- Keine Formatierungsinformationen

Für Datenbestände im Bereich von mehreren Millionen Datensätzen wird daher CSV als Standardformat empfohlen.

3. Fachliches Bedienkonzept und Benutzeroberfläche

3.1 Grundidee der Benutzeroberfläche

Die Anwendung orientiert sich an einem projektbasierten Analyseansatz.

Jede Analyse wird innerhalb eines Projekts durchgeführt. Ein Projekt umfasst dabei die zu analysierenden Datensätze, die definierten Filter, gespeicherte Pivot-Auswertungen, Visualisierungen sowie exportierte Reports.

Dadurch können mehrere Analysen unabhängig voneinander verwaltet werden, ohne dass Datensätze oder Ergebnisse vermischt werden.

Die Navigation wurde bewusst einfach gehalten und orientiert sich am typischen Analyseprozess eines Fachanwenders:

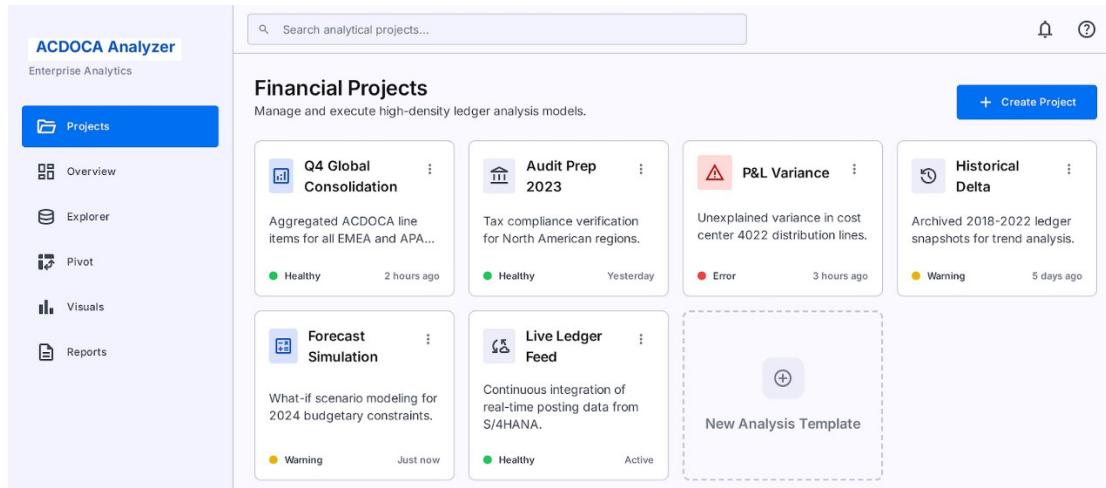
Projects

- └ Overview
- └ Datasets
- └ Explorer
- └ Pivot
- └ Visuals
- └ Reports
- └ Settings

Der Benutzer beginnt mit der Auswahl eines Projekts und arbeitet anschließend innerhalb dieses Projekts über die verschiedenen Funktionsbereiche.

Die Navigationselemente innerhalb eines Projekts werden bewusst eingerückt dargestellt, um die Zugehörigkeit zum aktuell ausgewählten Projekt zu verdeutlichen.

3.2 Projects



Zweck

Die Projects-Seite dient als zentraler Einstiegspunkt der Anwendung. Hier werden sämtliche Analyseprojekte verwaltet.

Funktionen

Der Benutzer kann:

- neue Projekte anlegen
- bestehende Projekte öffnen
- Projekte löschen
- Projekte umbenennen
- Projektstatus einsehen

Angezeigte Informationen

Für jedes Projekt werden folgende Informationen dargestellt:

- Projektname
- Kurzbeschreibung
- Letztes Änderungsdatum
- Status

Statuskonzept

Um die Benutzeroberfläche möglichst einfach zu halten, werden lediglich drei Status verwendet:

- Healthy: Projekt ist vollständig nutzbar.
- Warning: Projekt enthält Hinweise oder teilweise fehlerhafte Datensätze.
- Error: Projekt enthält kritische Fehler und erfordert Benutzeraktion.

3.3 Create Project

Create New Analytics Project

1 Project Info 2 Data Selection 3 Schema Preview 4 Import

PROJECT NAME

e.g., Q3 Regional Ledger Audit

DESCRIPTION (OPTIONAL)

Briefly describe the audit scope or data origin...

Project Context

Defining clear project metadata helps the analytics engine automatically suggest fiscal period mappings and currency conversion rules during the import process.

- ☒ Automatic Ledger Classification
- ☒ Team Collaboration Access

Cancel Continue

Zweck

Über diese Seite wird ein neues Analyseprojekt erstellt.

Ein Projekt dient als Container für alle später importierten Dateien und Analyseergebnisse.

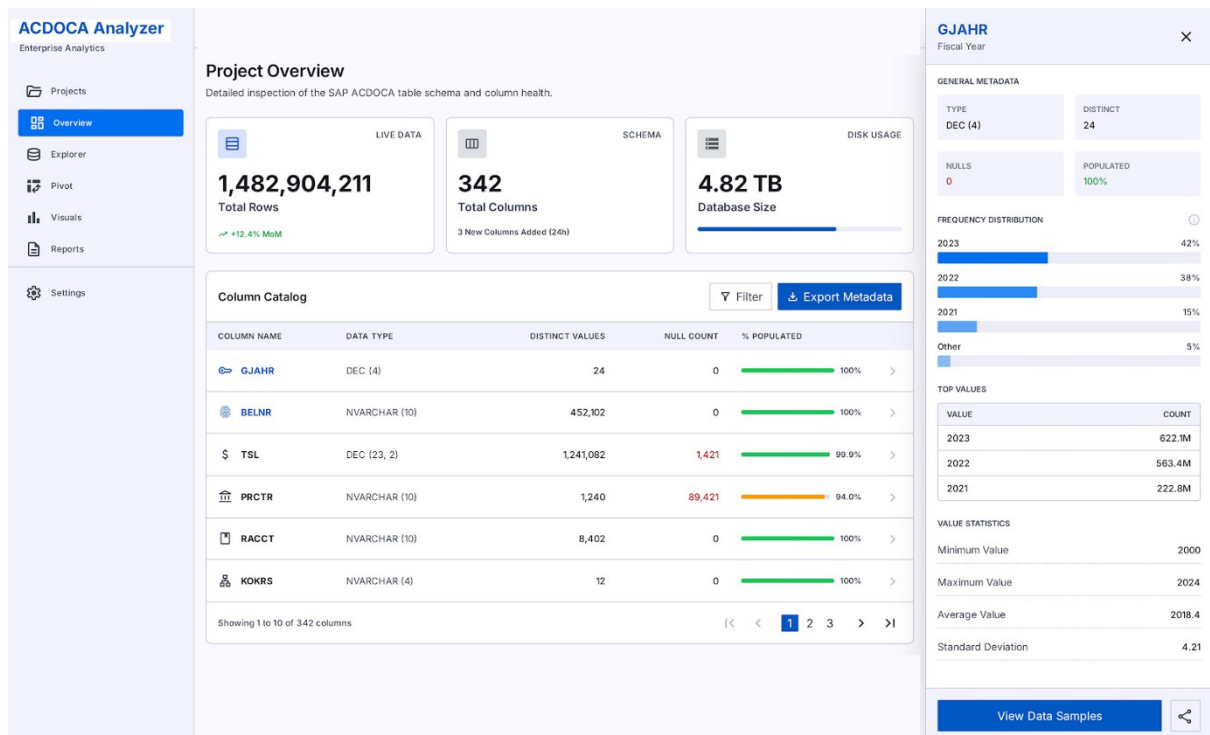
Funktionen

Der Benutzer kann:

- Projektname vergeben
- optionale Beschreibung hinterlegen
- Projekt anlegen

Es werden bewusst keine fachlichen Einstellungen wie Währungen, Buchungskreise oder Geschäftsjahre abgefragt. Diese Informationen werden später automatisch aus den importierten Daten erkannt. Dadurch bleibt der Projektanlegeprozess möglichst einfach.

3.4 Overview



Zweck

Die Overview-Seite liefert einen schnellen Überblick über den aktuell geladenen Datenbestand. Sie dient als Einstiegspunkt nach dem Öffnen eines Projekts.

Funktionen

Anzeige wichtiger Kennzahlen:

- Anzahl Datensätze
- Anzahl Spalten
- Anzahl importierter Dateien
- Größe des Projekts

Zusätzlich wird eine Übersicht über die verfügbaren Spalten bereitgestellt.

Spaltenübersicht

Für jede Spalte werden angezeigt:

- Spaltenname
- Datentyp
- Anzahl unterschiedlicher Werte
- Anzahl leerer Werte

Durch Auswahl einer Spalte können weitere Informationen angezeigt werden:

- häufigste Werte
- Werteverteilung
- Minimal- / Maximalwert

3.5 Datasets

ACDOCA Analyzer
Enterprise Analytics

Projects

Datasets

Explorer

Pivot

Visuals

Reports

Settings

Import Datasets

Upload Ledger ACDOCA files or connect directly to local directories.

Drag & Drop CSV files

Support for large enterprise ledgers (up to 2GB). Files will be optimized for storage automatically.

Select Files

Folder Selection

Import Progress

LIVE

ACDOCA_FY2024_Q3.csv

74%

Processing stream...

Regional_Ledger_APAC.csv

Waiting in queue

Project Storage

Current Project Size: 14.2 GB

Total allocated for project: 50 GB

File Preview: ACDOCA_FY2024_Q3.csv

RCLNT	RYEAR	DOCNR	RACCT	PRCTR	TSL	CURR
100	2024	10000342	0000400000	PC_US_WEST	12,450.00	USD
100	2024	10000343	0000612000	PC_EU_CENT	-4,210.50	EUR
100	2024	10000344	0000400000	PC_US_EAST	890.00	USD
100	2024	10000345	0000780100	PC_ASIA_JP	245,000.00	JPY
100	2024	10000346	0000400000	PC_US_WEST	1,200.00	USD

Import History

Last 30 Days

View All History

FILE NAME	DATE	SIZE	ROWS	STATUS	ACTION
ACDOCA_FY2024_Q2_Full.csv	Oct 12, 2023 14:22	1.4 GB	8,421,090	SUCCESS	
Internal_Manual_Postings.csv	Oct 11, 2023 09:15	12.5 MB	45,120	WARNING	
Ledger_Corrupt_Test.csv	Oct 10, 2023 18:04	2.1 MB	0	FAILED	

Zweck

Die Datasets-Seite dient der Verwaltung aller Dateien innerhalb eines Projekts.

Funktionen

Der Benutzer kann:

- Bereits importierte Dateien einsehen
- CSV / XLSX -Dateien hochladen
- mehrere Dateien gleichzeitig importieren
- komplette Ordner importieren
- Dateien löschen
- Dateien ersetzen

Dateizusammenführung

Alle importierten Dateien müssen dieselbe Struktur besitzen. Die Anwendung führt die Datensätze anschließend automatisch zu einem gemeinsamen Datenbestand zusammen.

Beispiel:

ACDOCA_Q1.csv
ACDOCA_Q2.csv
ACDOCA_Q3.csv
ACDOCA_Q4.csv
↓
Projekt-Dataset

Für spätere Analysen erscheint der Datenbestand als eine einzige Tabelle.

Dateivorschau

Vor dem Import wird eine Vorschau der Datei angezeigt.

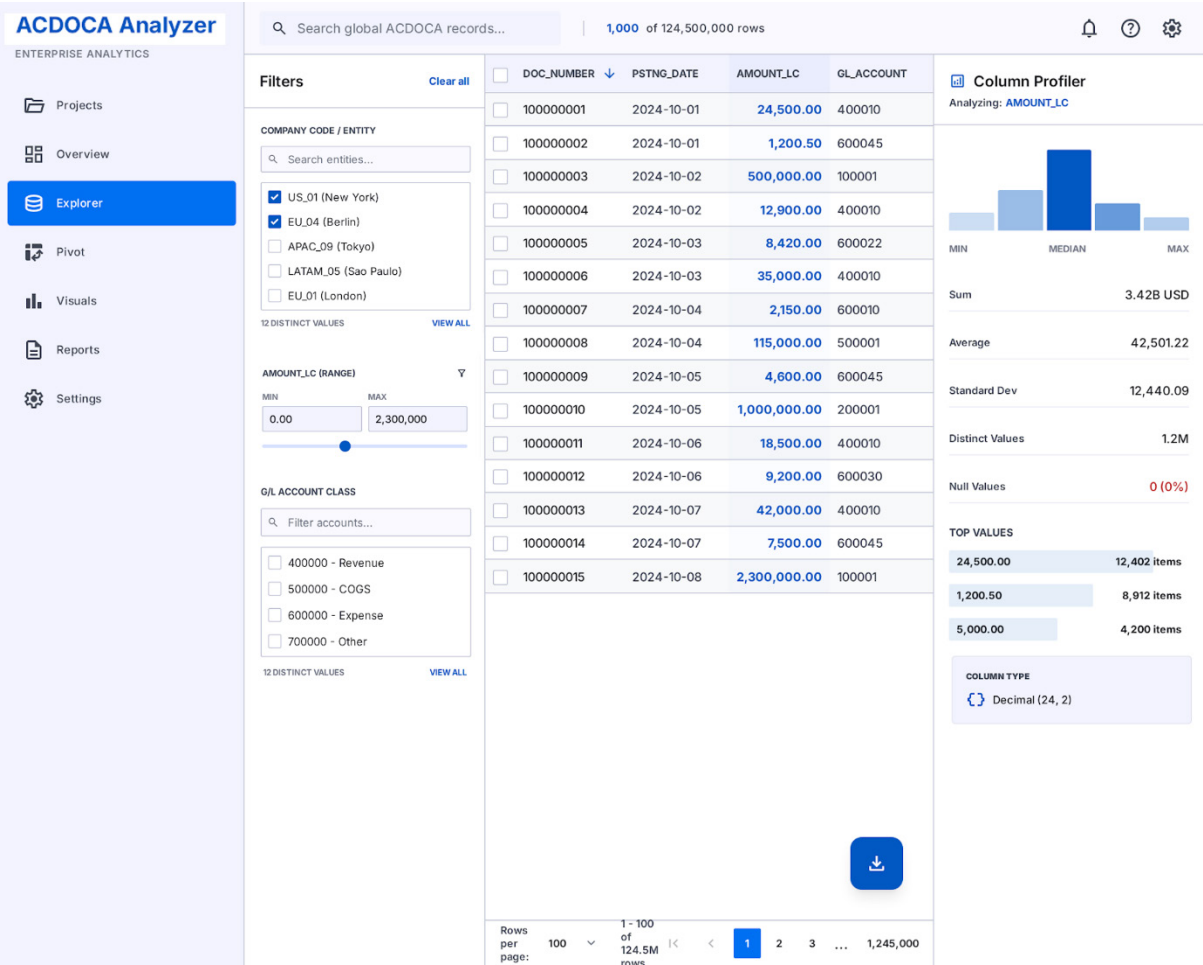
File Preview: [ACDOCA_FY2024_Q3.csv](#)

RCLNT	RYEAR	DOCNR	RACCT	PRCTR	TSL	CURR
100	2024	10000342	0000400000	PC_US_WEST	12,450.00	USD
100	2024	10000343	0000612000	PC_EU_CENT	-4,210.50	EUR
100	2024	10000344	0000400000	PC_US_EAST	890.00	USD
100	2024	10000345	0000780100	PC_ASIA_JP	245,000.00	JPY
100	2024	10000346	0000400000	PC_US_WEST	1,200.00	USD

Dabei werden beispielsweise dargestellt:

- Spaltennamen
- Datentypen
- erste Datensätze

3.6 Explorer



Zweck

Der Explorer ist die wichtigste Seite der Anwendung. Hier erfolgt die eigentliche Datenanalyse.

Funktionen

1. Dynamische Filter

Filter werden automatisch aus den vorhandenen Spalten aus den Datasets erzeugt. Es gibt zwei Arten von Filter:

1.1. Textspalten

Für Textspalten wird automatisch ein Mehrfachauswahlfiler erstellt.
Beispiel:

COMPANY CODE / ENTITY

Search entities...

- ☒ US_01 (New York)
- ☒ EU_04 (Berlin)
- ☐ APAC_09 (Tokyo)
- ☐ LATAM_05 (Sao Paulo)
- ☐ EU_01 (London)

12 DISTINCT VALUES [VIEW ALL](#)

1.2. Zahlenspalten

Für numerische Spalten wird automatisch ein Bereichsfilter erzeugt.
Beispiel:



Der Benutzer kann:

- Werte direkt eingeben
- Range Slider verwenden

2. Tabellenansicht

Die Ergebnisdaten werden tabellarisch dargestellt. Um Performanceprobleme zu vermeiden, werden niemals alle Datensätze gleichzeitig geladen. Beispielsweise werden die ersten 100 Treffer angezeigt. Weitere Daten werden bei Bedarf nachgeladen.

3. Spaltenanalyse

Für jede ausgewählte Spalte werden angezeigt:

- Anzahl unterschiedlicher Werte
- Anzahl leerer Werte
- Häufigste Werte
- Werteverteilung

Dadurch kann der Benutzer schnell erkennen, welche Inhalte tatsächlich in einer Spalte vorhanden sind.

3.7 Pivot

Zweck

Die Pivot-Seite ermöglicht multidimensionale Auswertungen ähnlich zu Excel-Pivot-Tabellen.

Funktionen

Der Benutzer kann Spalten per Drag-and-Drop platzieren:

- Filter - Einschränkung der Datenbasis
- Rows - Zeilenstruktur
- Columns - Spaltenstruktur
- Values - Kennzahlen

Beispiele:

- Rows: Buchungskreis
- Columns: Geschäftsjahr
- Values: Summe Betrag

Ergebnis:

	2023	2024
1000	1 Mio.	1,5 Mio.
2000	2 Mio.	3 Mio.

Die Berechnung erfolgt vollständig in DuckDB.

Dadurch können auch sehr große Datenbestände performant ausgewertet werden.

3.8 Visuals

Zweck

Die Visuals-Seite dient der grafischen Darstellung von Analyseergebnissen.

Unterstützte Diagrammtypen

- Balkendiagramm
- Kreisdiagramm
- Liniendiagramm

Weitere Spezialdiagramme werden bewusst nicht angeboten, um die Benutzeroberfläche einfach zu halten.

Funktionen

Der Benutzer kann:

- Dimension auswählen
- Kennzahl auswählen
- Diagramm erzeugen
- Diagramm exportieren

3.9 Reports

Zweck

Erstellung und Export von Analyseergebnissen.

Exportformate

- CSV
- Excel
- PDF

Inhalte

Reports können enthalten:

- Tabellen
- Pivot-Ergebnisse
- Diagramme
- Filterdefinitionen

Dadurch können Analysen dokumentiert und weitergegeben werden.

3.10 Settings

Zweck

Verwaltung allgemeiner Projekteinstellungen.

Funktionen

- Standard-Importpfad festlegen
- Speicherort der DuckDB-Datei festlegen
- Vorschaugröße konfigurieren
- Cache leeren

Technische Informationen zur Datenbank oder Speicherverwaltung werden bewusst reduziert dargestellt, um die Oberfläche übersichtlich zu halten.